

Roll No

EX-801 (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, May 2023

Grading System (GS)**Electrical Drives**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain about the different speed torque characteristics of different machines and give their utility in section for industrial loads. 7

विभिन्न मशीनों की विभिन्न गति टोक विशेषताओं के बारे में बताएं और औद्योगिक भार के लिए अनुभाग में उनकी उपयोगिता दें।

b) Differentiate between two and four quadrant drives. 7
दो और चार चतुर्थांश ड्राइव के बीच अंतर करें।

2. a) Explain briefly about the functions of different converters that are operated in block diagram of electrical Drives. 7

विद्युत ड्राइव के ब्लॉक आरेख में संचालित विभिन्न कन्वर्टर के कार्यों के बारे में संक्षेप में बताइए।

b) Draw and explain the torque-speed characteristics for dynamic braking operation of D.C series motor. Why torque becomes zero at finale speed? 7

डीसी सीरीज मोटर के गतिशील ब्रेकिंग ऑपरेशन के लिए टोक-गति विशेषताओं को बनाइए और समझाइए। फिनाले स्पीड पर टॉर्क जीरो क्यों हो जाता है?

3. a) Define a DC chopper. Describe the various types of chopper configuration with necessary diagrams. 7

DC हेलिकॉप्टर को परिभाषित कीजिए। आवश्यक आरेखों के साथ विभिन्न प्रकार के हेलिकॉप्टर विन्यास का वर्णन करें।

b) Sketch the appropriate voltage and current waveforms for firing angle 30° that is working with a single phase semi converter fed with DC series motor. 7डीसी श्रृंखला मोटर के साथ खिलाए गए एकल चरण अर्ध कनवर्टर के साथ काम कर रहे कोण 30° को फायरिंग के लिए उपयुक्त वोल्टेज और वर्तमान तरंगों को स्केच करें।

4. a) Explain with suitable block diagrams the various types of VSI controlled induction motor drives. 7

उपयुक्त ब्लॉक आरेखों के साथ विभिन्न प्रकार के VSI नियंत्रित प्रेरण मोटर ड्राइव की व्याख्या करें।

b) A 3-Phase 6-pole, 400 V, 970 rpm, 20 kW, 970 rpm, 50 Hz delta connected induction motor has rotor leakage impedance of $(0.5+j2)\Omega$ stator impedance and rotational losses are assumed as negligible. If this motor is energized from a source of 3-phase, 400 V, 80 Hz, then compute

i) The motor speed at rated torque

ii) The slip at which maximum torque occurs 7

एक 3-चरण 6-पोल, 400 V, 970 rpm, 20 kW, 970 rpm, 50 Hz डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर में रोटार रिसाव प्रतिबाधा $(0.5+j2)\Omega$ स्टेटर प्रतिबाधा और घूर्णी नुकसान को नगण्य माना जाता है। यदि यह मोटर 3-फेज, 400 V, 80 Hz के स्रोत से सक्रिय है, तो गणना करें

- रेटेड टोक पर मोटर की गति
- वह स्लिप जिस पर अधिकतम बल आघूर्ण होता है

5. a) Explain the conventional Scherbius system with that of a Scherbius drive. 7

एक Scherbius ड्राइव के साथ पारंपरिक Scherbius प्रणाली की व्याख्या करें।

- b) Draw the block diagram of closed loop synchronous motor drive fed from VSI and explain. 7

VSI से फीड किए गए क्लोज्ड लूप सिंक्रोनस मोटर ड्राइव का ब्लॉक डायग्राम बनाइए और समझाइए।

6. a) Describe self connected load commutated inverter, controlled synchronous motor drive in detail and compare them. 7

सेल्फ कनेक्टेड लोड कम्यूटेड इन्वर्टर, नियंत्रित सिंक्रोनस मोटर ड्राइव का विस्तार से वर्णन करें और उनकी तुलना करें।

- b) A 500 kW, 3-phase, 6.6 kV, 60 Hz, 6 pole Y-connected wound field synchronous motor has the following parameters: $X_m=78\Omega$, $X_{sr}=3\Omega$, $p.f=1$, $n=5$, $R_s=0$ (negligible) the motor speed is controlled by variable frequency control with a constant V/f ratio up to base speed and rated terminal voltage above base speed. Calculate T , P_m , I_m and I_f for the motor operation at rated armature current and upf. What is the range of constant power operation, neglect friction, windage and core loss. 7

एक 500 kW, 3-चरण, 6.6 केवी, 60 हर्ट्ज, 6 पोल Y-कनेक्टेड घाव क्षेत्र सिंक्रोनस मोटर में निम्नलिखित पैरामीटर हैं। $X_m=78\Omega$, $X_{sr}=3\Omega$, $p.f=1$, $n=5$, $R_s=0$ (नगण्य) मोटर गति को परिवर्तनीय आवृत्ति नियंत्रण द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसमें आधार गति तक निरंतर V/f अनुपात होता है और आधार गति से ऊपर रेटेड टर्मिनल वोल्टेज होता है। रेटेड आर्मेचर करंट और upf पर मोटर ऑपरेशन के लिए T , P_m , I_m और I_f की गणना करें। निरंतर पॉवर ऑपरेशन, उपेक्षा घर्षण, विंडेज और कोर लॉस की सीमा क्या है?

7. a) Explain the fundamental of switched reluctance motors. 7

स्विच्ड अनिच्छा मोटर्स के मूल की व्याख्या करें।

- b) Discuss about the digital control of drives. 7

ड्राइव के डिजिटल नियंत्रण के बारे में चर्चा करें।

8. Write short notes on any two of the followings: 14

i) Group and individual drives

ii) CNC

iii) Energy recovery system

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

i) समूह और व्यक्तिगत ड्राइव

ii) सीएनसी

iii) एनर्जी रिकवरी सिस्टम
